Nama : Devita Syifa Azzahraa

NIM : 221331009

Kelas : 2A TC

Rangkuman Aplikasi Komputer dan Basis Data

Pertemuan 1 : Pengenalan Bahasa Java dan Aplikasi BlueJ

A. PENGENALAN JAVA

Program komputer atau sering disingkat program adalah serangkaian instruksi yang ditulis untuk menjalankan fungsi tertentu pada komputer. Pada dasarnya komputer memerlukan suatu program untuk menjalankan fungsi-fungsi komputer, hal ini biasanya dilakukan dengan menjalankan serangkaian instruksi program pada processor.

Bahasa pemrograman, atau sering diistilahkan juga dengan bahasa komputer atau bahasa pemrograman komputer, adalah instruksi standar untuk memerintah komputer. Bahasa pemrograman ini merupakan suatu himpunan dari aturan sintaks dan semantik yang dipakai untuk mendefinisikan program komputer. Bahasa ini memungkinkan seorang programmer dapat menentukan secara persis data mana yang akan diolah oleh komputer, bagaimana data ini akan disimpan/diteruskan, dan jenis langkah apa secara persis yang akan diambil dalam berbagai situasi.

Java merupakan bahasa pemrograman tingkat tinggi yang dipelopori oleh James Gosling yang merupakan *engineering* di Sun Microsystem. Java mulai dibangun pada tahun 1991. Versi alpha dan beta dari Java dirilis pada tahun 2010, Sun Microsystem diakuisisi oleh Oracle dan menjadikan Java dikembangkan di bawah kuasa Oracle.

Selama beberapa dekade, Java telah menjadi salah satu bahasa pemrograman paling populer di dunia, digunakan dalam berbagai industri dan aplikasi, dari pengembangan perangkat lunak perusahaan hingga permainan, aplikasi web, perangkat mobile, dan banyak lagi. Keunikan Java dalam hal portabilitas dan keamanan telah menjadikannya salah satu bahasa pemrograman yang sangat relevan dalam dunia teknologi.

Terdapat dasar pemrograman yang berorientasi pada objek di Java, diantaranya :

1. **Kelas**

   Kelas didefinisikan sebagai template atau cetak yang menggambarkan “tindakan” dan “sifat” suatu objek. Kelas pada file dan kelas pada isi dari pemrograman harus sama agar output monitor dapat keluar.

2. **Objek**

Objek memiliki “tindakan” dan “sifat” atau dengan kata lain objek adalah hasil dari instansiasi dari sebuah kelas.

3. ***Method***

   Method pada dasarnya adalah “tindakan”. Kelas bisa mempunyai banyak method. Di dalam method terdapat logika-logika, manipulasi data, dan atau aksi-aksi tertentu.

4. ***Variable Instance***

   Objek memiliki variabel instansi. “Sifat” dari objek akan tercipta setelah variabel instansi diberi nilai.

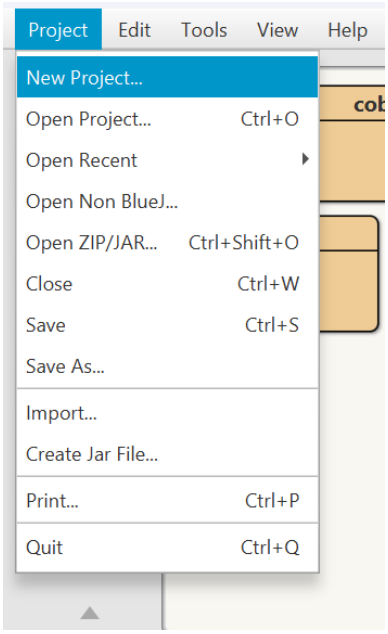
B. DASAR-DASAR PERINTAH BAHASA PEMROGRAMAN JAVA

NO	PERINTAH	KETERANGAN
1.	`public class namefile {`	Identifikasi *class*, nama *class* harus sama dengan nama *file* yang diberikan
2.	`public static void main(String [] args){`	menempatkan kode utama program untuk mencetak hasil dari System.out.print
3.	`System.out.print(“ “)`	Mencetak keluaran hasil eksekusi perintah ke Terminal monitor
4.	`System.out.println(“ “)`	Mencetak keluaran hasil eksekusi perintah ke Terminal monitor dengan memberikan 1 enter setelah baris 1 menampilkan hasil eksekusi
5.	`int a, b, c;`	Mendeklarasikan 3 int : a, b, c
6.	`for (a=1; a<11; a++)`	Melakukan pengeksekusian beberapa pernyataan secara berulang-ulang. Terdapat a=1 yang artinya nilai perulangan for dimulai dari 1. Untuk a<11, artinya perulangan terus berlanjut selama “a” masih kurang dari 11. Lalu untuk a++, artinya yaitu menunjukkan besar nilai pada perubahan default yang ditambah 1(increment+1).
7.	“…….”	Mengisi kata/kalimat didalam tanda petik untuk mencetak ke terminal monitor
8.	{if(a<2) f=1;	Memeriksa suatu kondisi atau ekspresi. Jika kondisi tersebut benar, maka blok kode di dalam if akan dieksekusi.

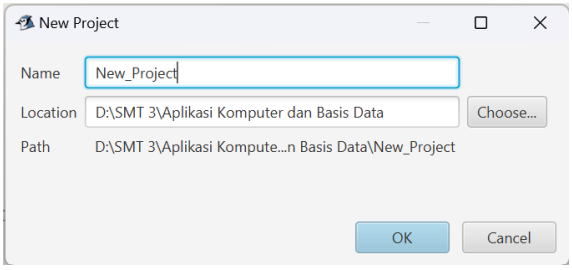
		Jika kondisi tersebut salah, maka blok kode di dalam if akan diabaikan.
9.	else f=f*a;	Merupakan bagian opsional yang dapat mengikuti if. Blok kode di dalam else akan dieksekusi jika kondisi di if adalah salah.

C. PENGINSTALAN APLIKASI

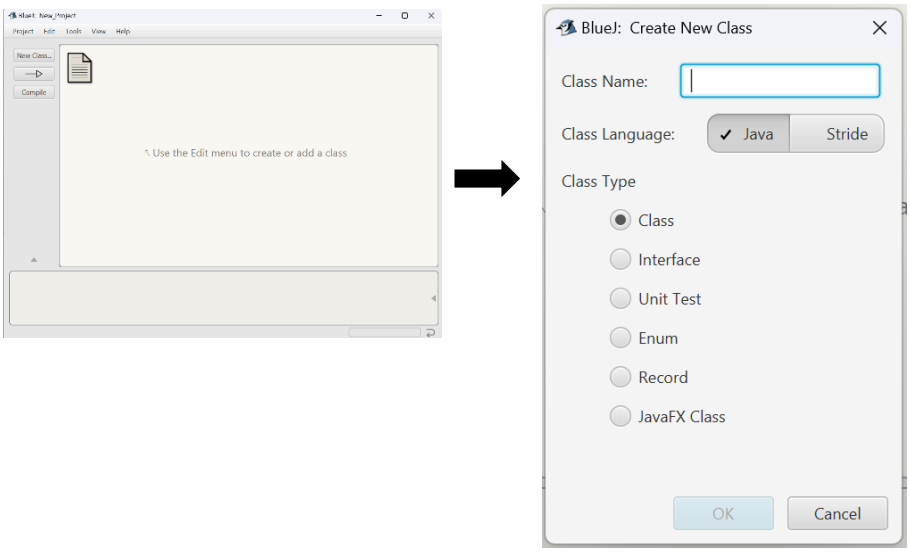
1. Siapkan laptop atau PC yang akan dipakai untuk praktikum.
2. Instal *software* "BlueJ" pada laptop atau PC.
3. Buka aplikasi "BlueJ", lalu akan ada tampilan di kiri seperti yang ada dibawah ini. Klik Project > New Project.



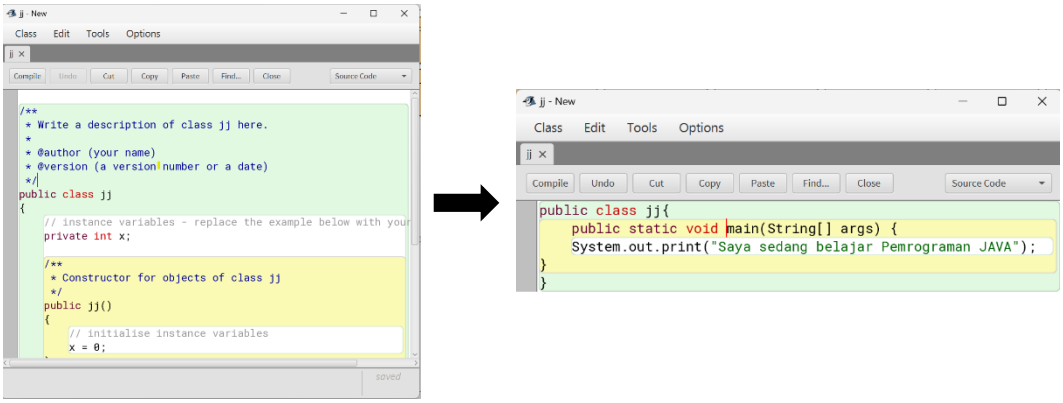
4. Masukkan nama project (folder) dan pilih tempat untuk menyimpan project pada *location*.



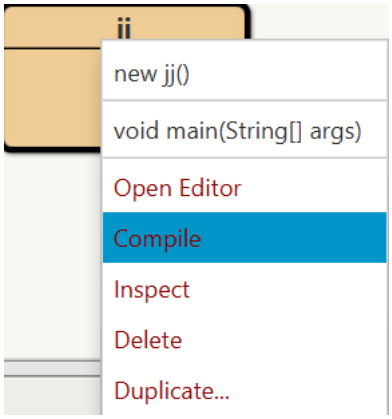
5. Klik New Class untuk membuat kelas baru pada pemrograman JAVA dan beri nama pada kelas.

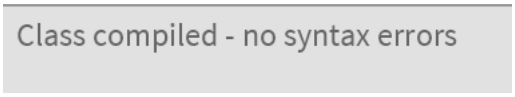


6. Akan ada tampilan seperti dibawah ini. Lalu hapus pemrograman yang ada menggunakan ctrl+A > delete. Lalu bisa diisi dengan pemrograman yang akan dipraktikkan.



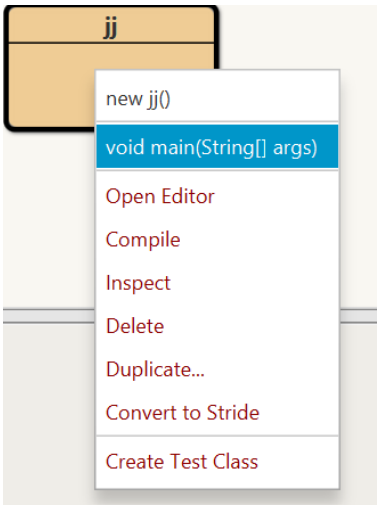
7. Untuk menjalankan programnya, klik kanan kelas lalu pilih “compile” untuk mengecek apakah ada yang eror atau tidak pada pemrograman yang dibuat.

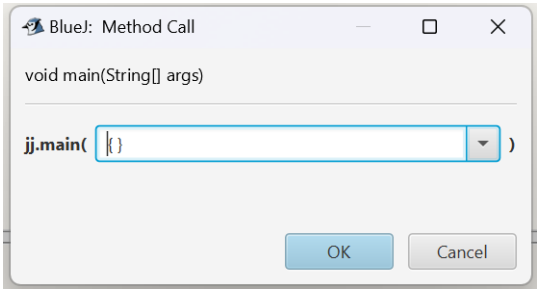




Tampilan jika compile tidak ada eror

8. Setelah dicek tidak ada yang eror, kembali ke jendela awal aplikasi BlueJ
9. Klik kanan kelas dan pilih void main(String[] args)





10. Jika sudah klik oke pada gambar di atas, tampilan BlueJ akan berubah seperti gambar dibawah ini. Lalu pemrograman JAVA telah selesai.



DAFTAR PUSTAKA

[1] F. N. Adam Mukharil, Pemrograman Berorientasi Objek menggunakan Java, Bandung: Penerbit Informatika Bandung, 2018.